Ejercicio 5 (a) - Hoja 1

sábado, 6 de septiembre de 2025 09:38

5) Conociendo la transferencia:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{s^2+1}{2s^2+1}$$

a) Obtenga un circuito con 3 inductores y 1 capacitor.
b) Obtenga un circuito con 3 capacitores y 1 inductor.

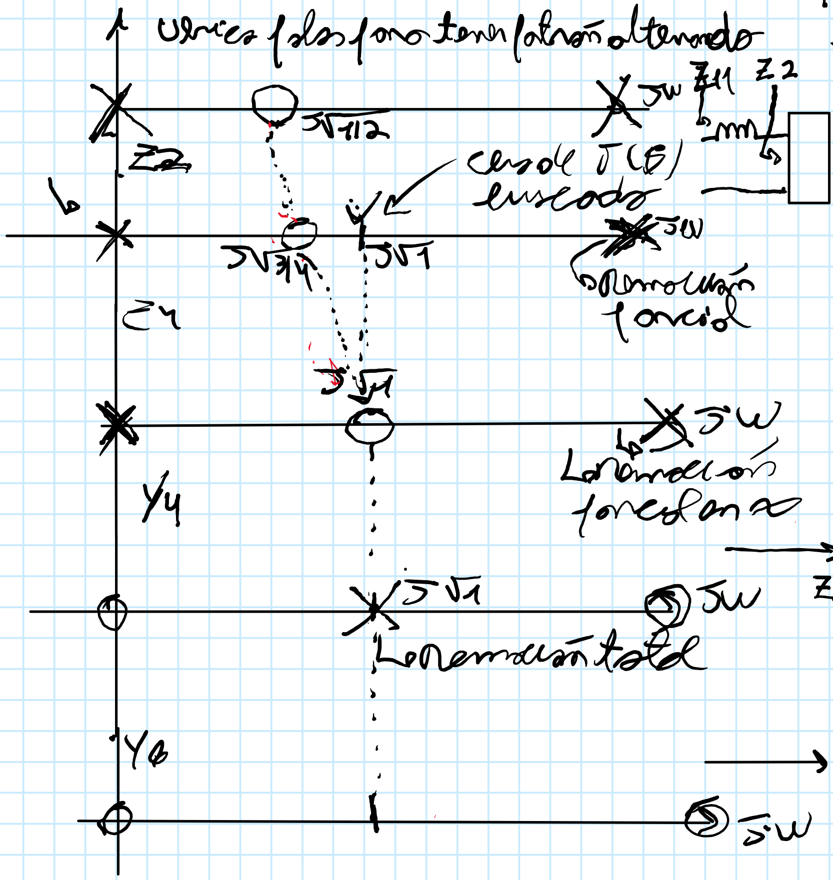
$$T(\$) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{\$^2+1}{2\$^2+1} = \frac{Z_{21} \to \text{Transferencia}}{Z_{11} \to \text{Excitación}}$$

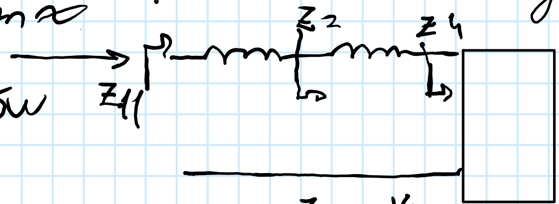
- Polos de $T(\$)$ los dan los ceros de Z_{11}
- Ceros de $T(\$)$ los dan los ceros de Z_{21}

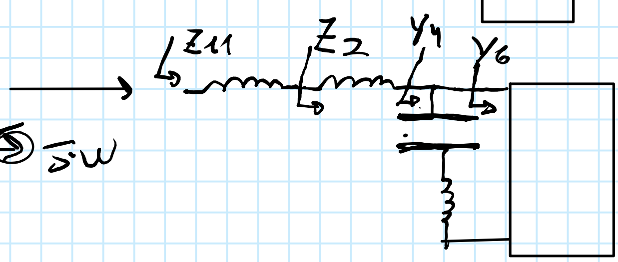
- Se comienza con Z_{11} fun. de excitación tal que se busca producir ceros de $T(\$)$. Se trasladan ceros de Z_{11} hacia posiciones donde habitan ceros de $T(\$)$. Se hace esto a partir de remociones parcial o total. Para saber cuantos ceros consigue de $T(\$)$ con la remoción, se debe observar $T(\$)$ su numerador ver su diferencia de grado con denominador.
- Como num $T(\$)$ y denom $T(\$)$ son mismo grado $\Rightarrow$ no hace falta pensar en ceros en origen ni infinito

1º) Método gráfico de síntesis y remoción

$Z_{11}(\$)$







2º) Cálculo de residuos

- $Z_{11}(\$) = \frac{2\$^2+1}{(\$-0)\,(\$ \cdots)}$, Se obtiene mirando el diagrama

No se escribe

- $Z_2(\$) = Z_{11}(\$) - K'_{\infty,1} \cdot \$ \Rightarrow Z_2(\$) = 0 = Z_{11}(\$) - K'_{\infty,1}\,\$$ | $\$ = j\sqrt{3/4}$, $\$^2 = -3/4$

$0 = \left(\frac{2\$^2+1}{\$} - K'_{\infty,1}(\$)\right)\Big|_{\$^2=-3/4} \Rightarrow K'_{\infty,1}\cdot\$ = \frac{2\$^2+1}{\$}$

$K'_{\infty,1} = \frac{2\$^2+1}{\$^2}$ y ahora $\$^2 = -3/4 \Rightarrow K'_{\infty,1} = \frac{2\cdot(-3/4)+1}{(-3/4)} = \frac{2}{3} = K'_{\infty,1}$

$K'_{\infty,1} = \dfrac{2s^2+1}{s^2}$ y ahora $s^2 = -3/4 \Rightarrow K'_{\infty,1} = \dfrac{2\cdot(-3/4)+1}{(-3/4)} = \dfrac{2}{3} = K'_{\infty,1}$

Ejercicio 5 (a) - Hoja 2

sábado, 6 de septiembre de 2025 09:39

• $Z_2(\$) = \frac{2\$^2+1}{\$} - (2/3)\cdot\$ = \frac{2\$^2+1-(2/3)\cdot\$^2}{\$} = \frac{(4/3)\$^2+1}{\$} = Z_2(\$)$

• $Z_4(\$) = Z_2(\$) - K'_{\infty,2}\cdot\$$, $Z_4(\$) = 0 = (Z_2(\$) - K'_{\infty,2}\cdot\$)\Big|_{\substack{\$^2=-1 \\ \$=j\sqrt{1}}}$

$\Rightarrow 0 = \frac{(4/3)\cdot\$^2+1}{\$} - K'_{\infty,2}\cdot\$ \Rightarrow K'_{\infty,2}\cdot\$ = \frac{(4/3)\$^2+1}{\$}$

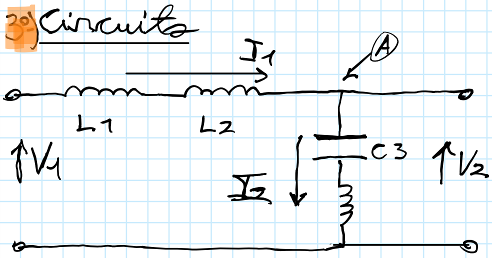
$K'_{\infty,2} = \frac{(4/3)\cdot\$^2+1}{\$^2}$ y ahora $\$^2 = -1 \Rightarrow \frac{(4/3)(-1)+1}{(-1)} = 1/3 = K'_{\infty,2}$

• $Z_4(\$) = \frac{(4/3)\$^2+1}{\$} - (1/3)\$ = \frac{(4/3)\$^2+1-(1/3)\cdot\$^2}{\$} = \frac{\$^2+1}{\$} = Z_4(\$), \frac{\$}{\$^2+1} = Y_4(\$)$

• $Y_6(\$) = Y_4(\$) - \frac{2K_3\cdot\$}{\$^2+(\sqrt{1})^2}$, $2K_3 = \lim_{\$^2\to-1} \frac{Y_4(\$)}{\$}\cdot(\$^2+(\sqrt{1})^2) = \lim_{\$^2\to-1} \frac{\$}{\cancel{\$^2+1}}\cdot\frac{\cancel{\$^2+1}}{\cancel{\$}} = 1$

$2K_3 = 1$

3º) Circuito



$L_1 = K'_{\infty,1} = 2/3$

$L_2 = K'_{\infty,2} = 1/3$

$Y_{L_3,C_3} = \frac{1}{Z_{L_3,C_3}} = \frac{1}{\$L_3+\frac{1}{C_3\cdot\$}} = \frac{C_3\$}{\$^2L_3C_3+1}\cdot\frac{1/(C_3L_3)}{1/(C_3L_3)} = \frac{(1/L_3)\cdot\$}{\$^2+1/L_3C_3}$

$Y_{L_3,C_3} = \frac{2K_1\cdot\$}{\$^2+(\sqrt{1})^2} \Rightarrow \begin{cases} 2K_1 = 1/L_3 \Rightarrow L_3 = \frac{1}{2K_1} = 1 = L_3 \\ (\sqrt{1})^2 = \frac{1}{L_3C_3},\ 1 = \frac{1}{1\cdot C_3} \Rightarrow C_3 = 1 \end{cases}$

4º) Verificación

$V_2 = V_1\cdot\frac{Y_{L_1,L_2}}{Y_{L_3,C_3}+Y_{L_1,L_2}}$ → Divisor de tensión

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\frac{1}{\cancel{\$L_1+\$L_2}}}{\frac{2K_1\$}{\$^2+(\sqrt{1})^2}+\frac{1}{\$L_1+\$L_2}}\cdot\frac{\cancel{\$L_1+\$L_2}}{\$L_1+\$L_2} = \frac{1}{\frac{2K_1\$(\$L_1+\$L_2)+1}{\$^2+(\sqrt{1})^2}}$

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\$^2+1}{\$^2\cdot 2K_1\cdot(L_1+L_2)+\$^2+1} = \frac{\$^2+1}{2\$^2+1} = \frac{V_2(\$)}{V_1(\$)}$ ✓